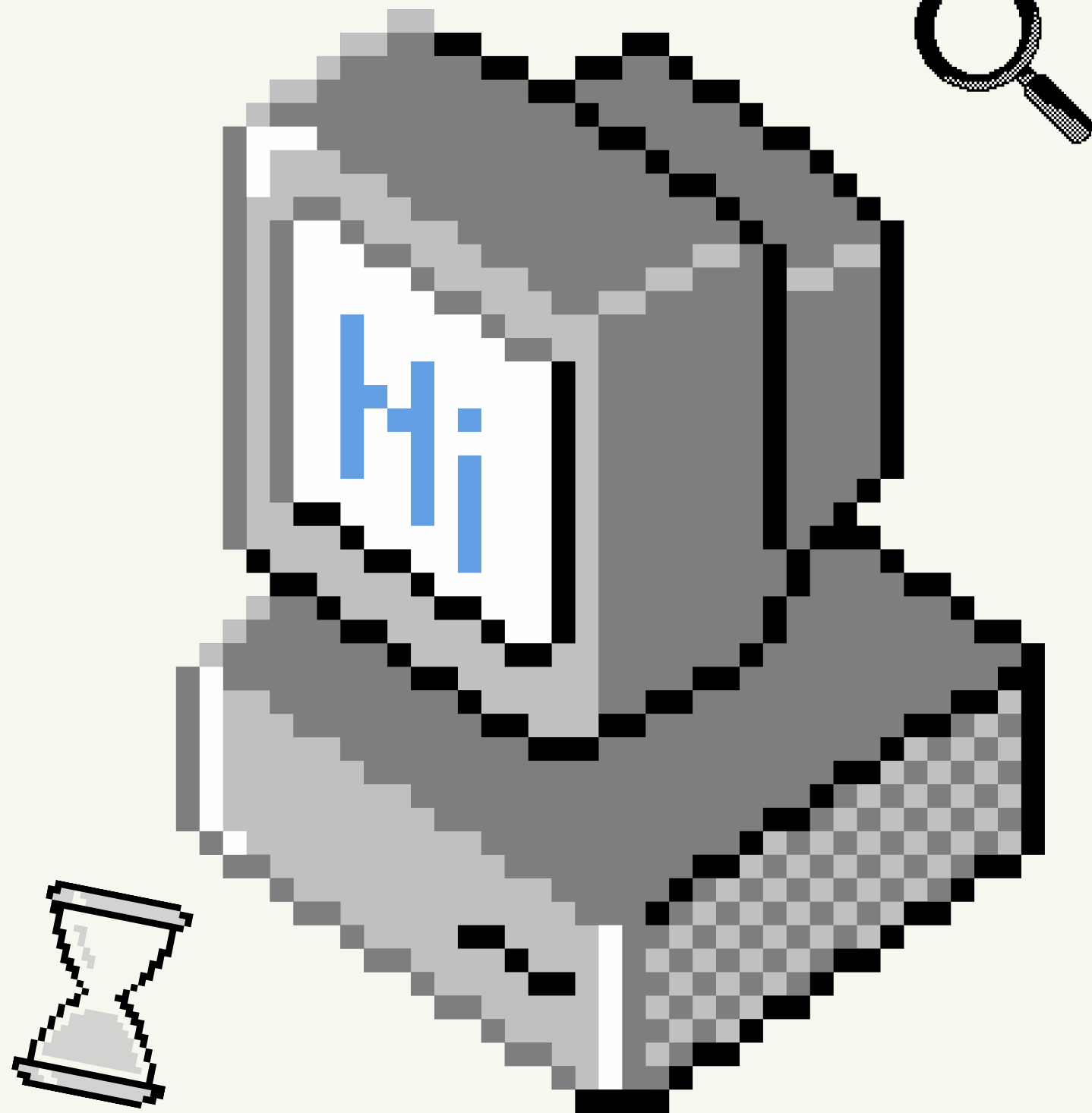




ANALISIS DE PROBLEMAS Y ADMINISTRACION DE RIESGOS

Alvaro Carballo Coronado 2222775

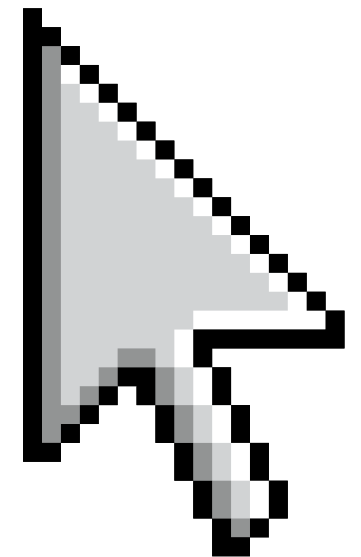
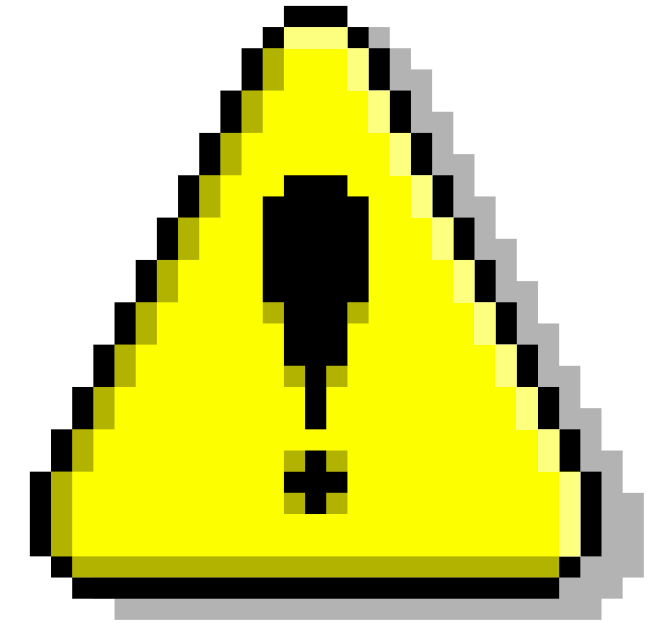
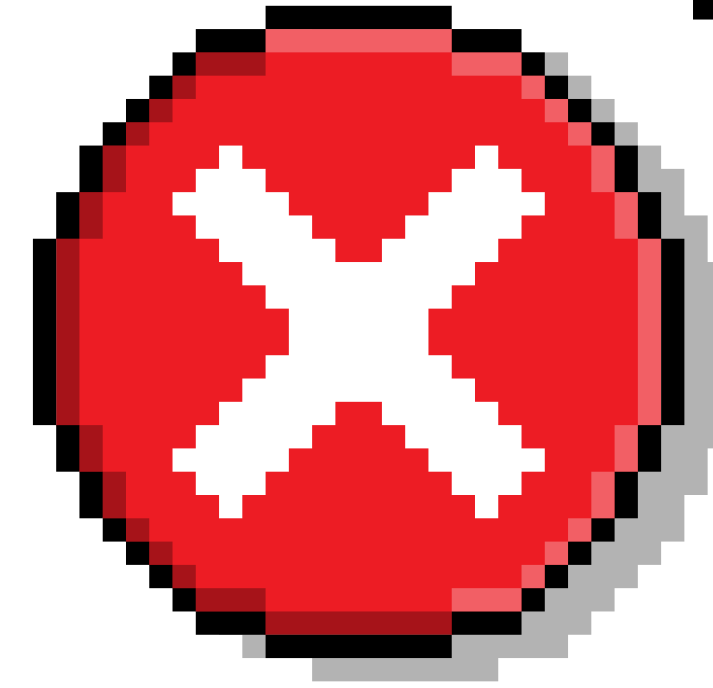
Omar Joaquín Sosa Moreno 1997940

Alan Martinez Gonzalez 2102872

UNIDAD TEMÁTICA 5: SEGURIDAD EN CENTROS DE CÓMPUTO

Análisis de Problemas y Administración de Riesgos

En esta presentación exploraremos cómo identificar y gestionar los principales riesgos que amenazan la operación de un centro de cómputo: desde fallas físicas en los equipos, hasta ataques digitales y errores cometidos por las personas.

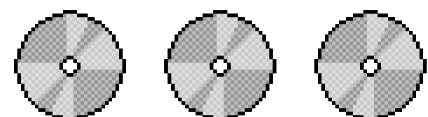


IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN UN CENTRO DE CÓMPUTO

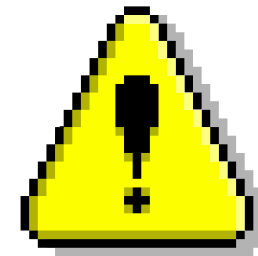
Un centro de cómputo es el corazón tecnológico de una organización.

Cuando algo falla, puede afectar desde un solo usuario hasta operaciones completas de la empresa.

Los problemas se dividen en **tres grandes categorías**: fallas de hardware, ataques de software y errores humanos.

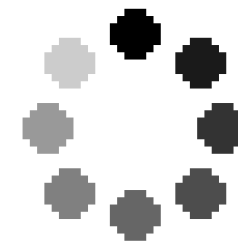


En este caso son fallas físicas en los equipos del centro de cómputo. Pueden causar pérdida de datos o detener operaciones completas.



Falla de Energía

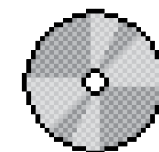
Se va la luz y los servidores se apagan sin previo aviso porque no hay UPS (batería de respaldo).



CPU / Procesador

El procesador se sobrecalienta porque el ventilador dejó de funcionar y la computadora se apaga sola.

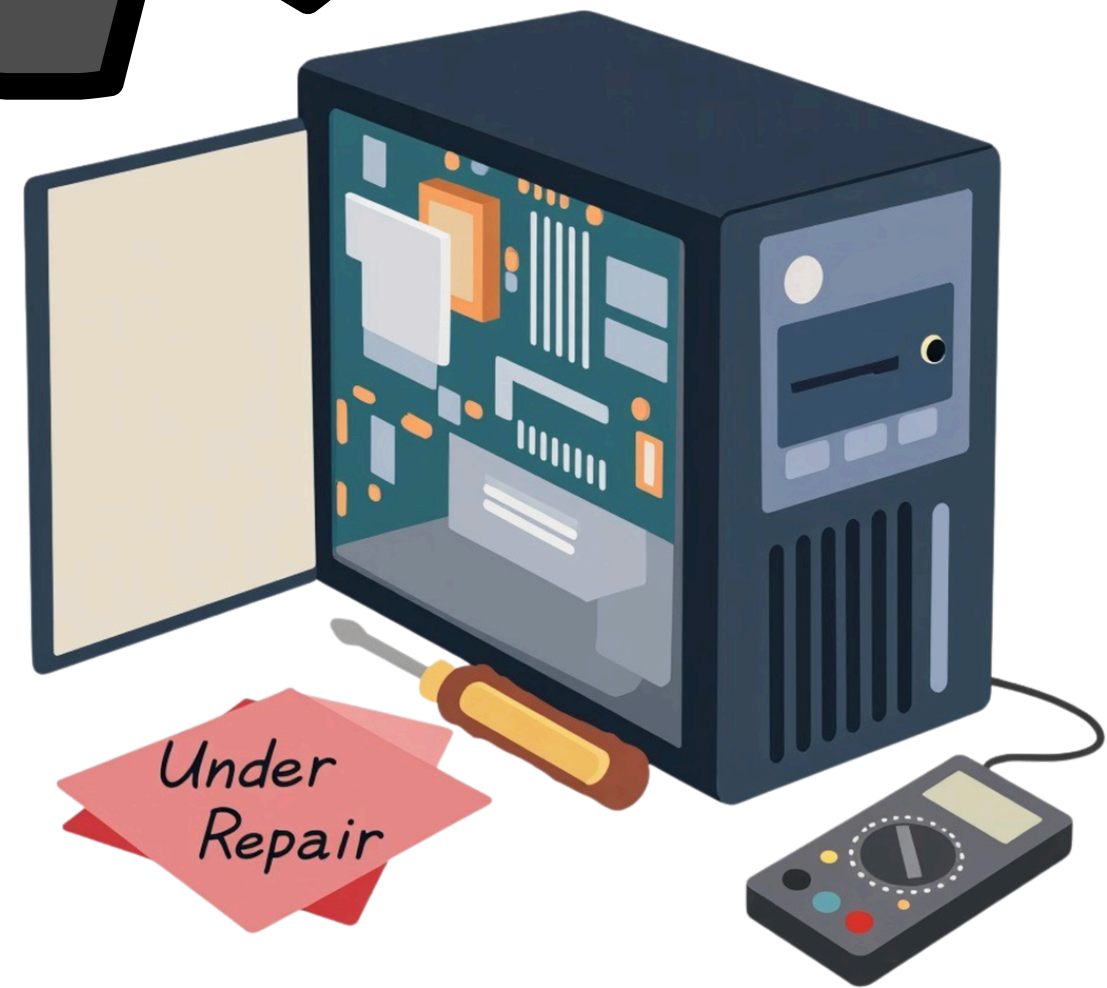
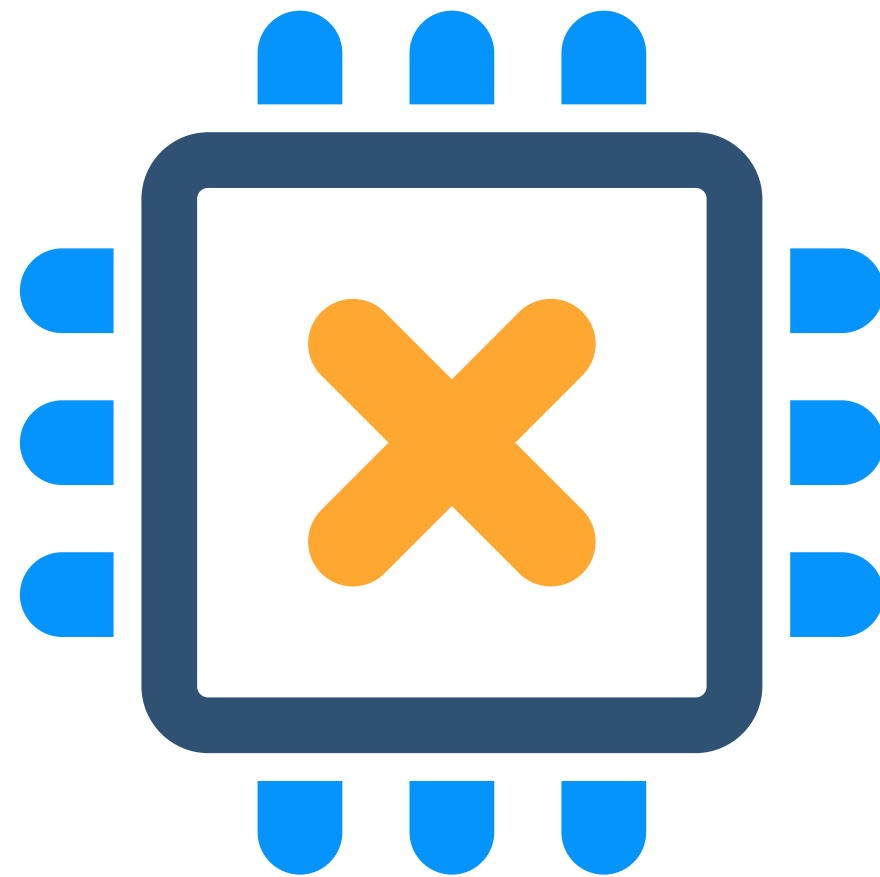
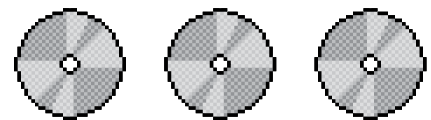
Disco Duro



Un disco duro falla y se pierden archivos importantes de la empresa.

FALLAS DE HARDWARE

Las fallas de hardware ocurren cuando algún componente físico deja de funcionar correctamente. Pueden ser graduales (el equipo empieza a fallar poco a poco) o repentinas (el equipo deja de funcionar sin aviso).



ATAQUES DE SOFTWARE

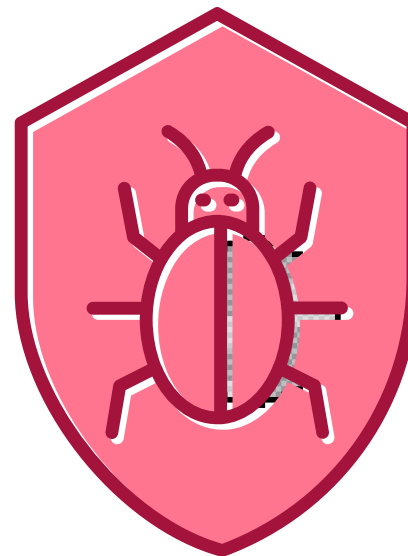


Son amenazas digitales que buscan robar, dañar o bloquear información del sistema. Pueden venir del exterior o del interior de la red.



Acceso no Autorizado

Un hacker intenta entrar al sistema probando miles de contraseñas automáticamente (ataque de fuerza bruta).

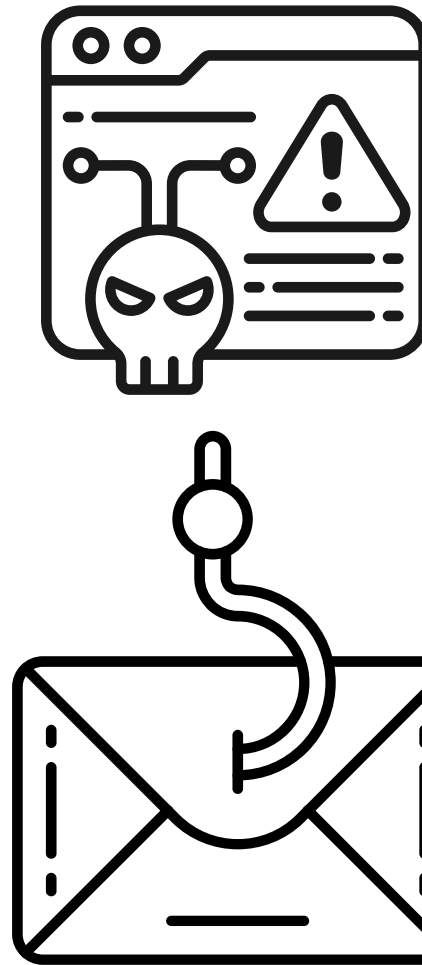


Malware / Virus

Un virus cifra todos los archivos y pide dinero para devolver el acceso (ransomware).



ATAQUES DE SOFTWARE



Ransomware: Como si alguien te pusiera candado a todos tus archivos y te pidiera dinero para abrirlos

Phishing : Un correo falso que parece real para que des tus datos (como una trampa disfrazada)

Cómo se detecta: programas que se abren solos, lentitud inusual, archivos inaccesibles, alertas del antivirus.





ERRORES HUMANOS

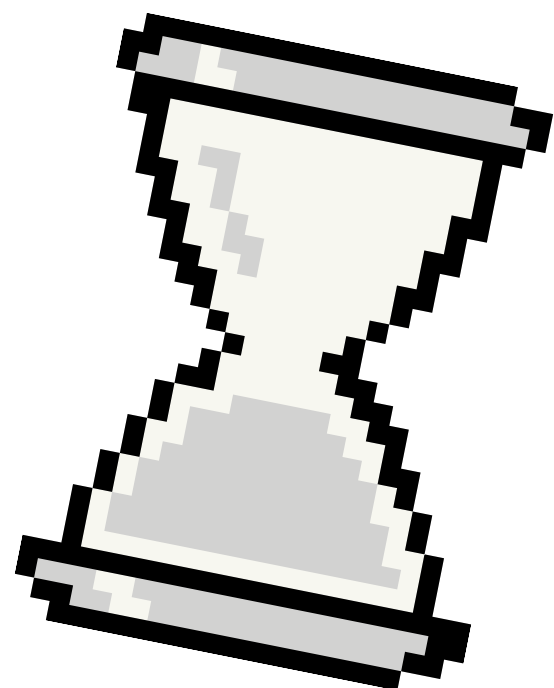
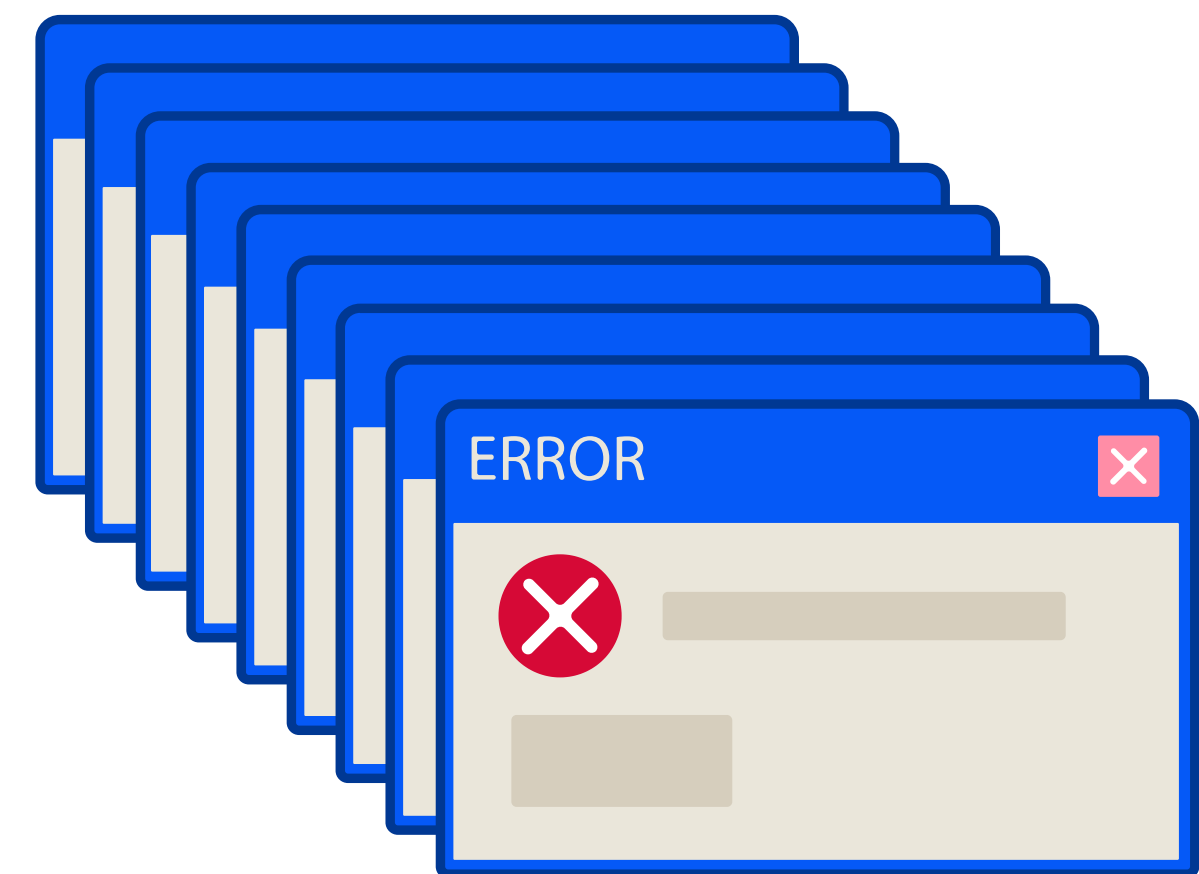
Son equivocaciones cometidas por las personas que trabajan con o dentro del centro de cómputo. Muchos incidentes de seguridad tienen origen humano.

Borrar archivos por accidente

Desconectar un equipo en uso

Abrir correos sospechosos

Usar contraseñas débiles Poner "1234" como
contraseña del servidor principal



RIESGOS EN LOS SISTEMAS



Los riesgos informáticos hacen referencia a las amenazas y vulnerabilidades que pueden perjudicar la seguridad de los sistemas, redes y datos en entornos digitales.

La seguridad informática se centra en el hardware, el software y los datos almacenados en un ordenador para protegerlos de atacantes externos o manipuladores internos. Se realizan actualizaciones de seguridad periódicas para protegerlo contra posibles ataques mediante el uso de control de acceso, cortafuegos de cifrado y software antivirus.



EVALUACION DE LOS RIESGOS



La evaluación de riesgos informáticos es un proceso estructurado que ayuda a determinar la gravedad de cada amenaza y definir las medidas preventivas más apropiadas.

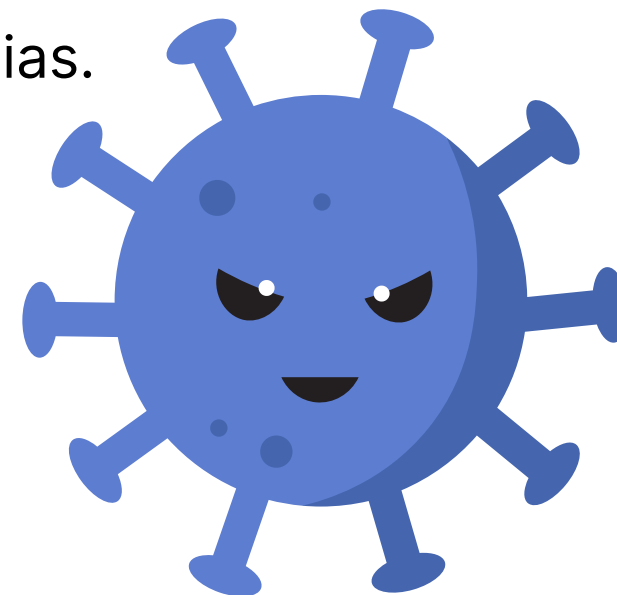
Reconocimiento de activos y vulnerabilidades

Conocer los activos tecnológicos que se deben proteger, como bases de datos, servidores, redes o aplicaciones. Luego, se identifican las vulnerabilidades existentes que podrían ser explotadas por atacantes o causar fallos en el sistema.



Análisis y clasificación de amenazas

Categorizar las amenazas en función de su naturaleza, frecuencia e impacto. Algunas pueden ser externas, como ataques cibernéticos, mientras que otras pueden originarse internamente, como errores humanos o negligencias.



Medición del impacto y probabilidad

Validarse según su potencial impacto en la organización y la probabilidad de que ocurra. Esto permite priorizar los riesgos más críticos y enfocar los recursos en su mitigación.



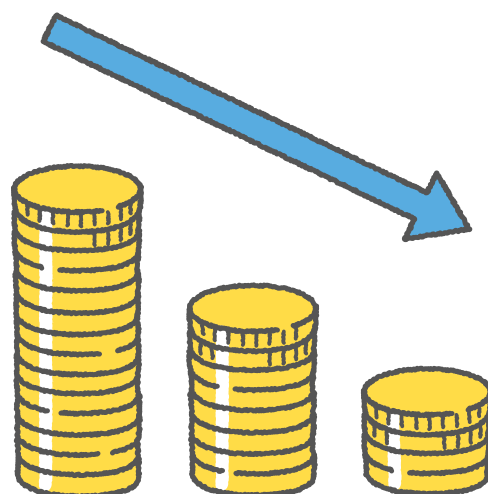
AFECTACIONES A LAS EMPRESAS



Los riesgos de seguridad informática pueden tener un impacto significativo en las empresas

Pérdidas financieras

La violación de la seguridad podría dar lugar a pérdidas monetarias directas, robos, fraudes o pagos de rescates.



Violaciones de datos Los datos de los clientes y la propiedad intelectual pueden verse comprometidos por el acceso no autorizado a información confidencial.



Interrupciones operativas

Los ciberataques pueden provocar la paralización del sistema, lo que da lugar a interrupciones en la actividad empresarial y a una disminución de la productividad.



Daño a la reputación Los clientes pueden perder la confianza en una empresa y sus servicios, lo que puede dañar la reputación de la empresa en el mercado debido a incidentes de seguridad.



Consecuencias legales

Las empresas pueden recibir sanciones legales y multas económicas cuando la protección de los datos confidenciales no se realiza al nivel adecuado.



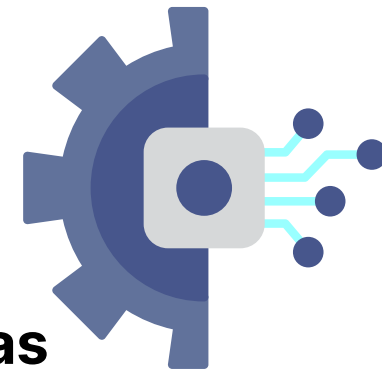
IMPORTANCIA DE CONTROLARLOS



Cual sera el motivo por el cual tiene una gran importancia gestionar estos riesgos

Protege la información y los datos críticos

La gestión de riesgos ayuda a detectar amenazas que pueden comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.



Reduce interrupciones en los procesos

Una evaluación adecuada permite identificar puntos críticos y mitigar fallos que podrían paralizar la operación.

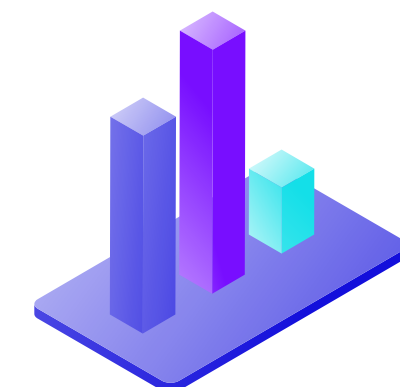
Mejora la toma de decisiones tecnológicas

Con un análisis actualizado, la organización puede invertir en lo que realmente necesita y proteger mejor sus sistemas.



Facilita el cumplimiento normativo

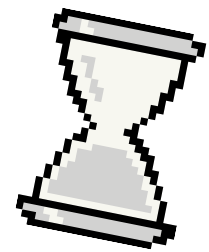
Numerosas normas ISO exigen gestionar riesgos tecnológicos para asegurar la continuidad, la calidad y la seguridad.



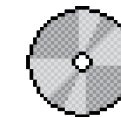
Impulsa la mejora continua

Revisar periódicamente los riesgos permite adaptarse a nuevas amenazas en un entorno digital cambiante.

Concepto Básico del Malware



Concepto



El término viene de "Malicious Software" (Software Malicioso). Es cualquier programa o código diseñado para infiltrarse en un sistema, dañarlo o realizar acciones no autorizadas sin el consentimiento del usuario.

Puntos clave



- No siempre busca destruir; a veces solo quiere espiar o robar.
- Es la principal herramienta de los ciberdelincuentes.
- Se distribuye comúnmente vía email, descargas o memorias USB.

¿QUÉ ES EL MALWARE?

VIRUS INFORMÁTICO

Concepto



Es un código que se adjunta a un archivo o programa legítimo. Para activarse, necesita que el usuario lo ejecute (abrir un .exe, un documento, etc.).

Características



- Infección: Se propaga de un archivo a otro dentro de la misma computadora.
- Acción: Puede corromper datos, borrar archivos o alterar el funcionamiento del sistema operativo.
- Dependencia: Requiere la intervención humana para propagarse a otros equipos.





GUSANOS (WORMS)



Concepto

A diferencia del virus, el gusano no necesita la intervención del usuario ni un archivo anfitrión para propagarse.



Características

- Autoreplicación: Se copia a sí mismo y se mueve rápidamente a través de las redes (LAN o Internet).
- Objetivo principal: Colapsar redes y consumir ancho de banda o memoria RAM hasta que el sistema se detiene.
- Peligro: Puede abrir "puertas traseras" (backdoors) para otros ataques.





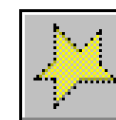
TROYANOS (TROJANS)

Concepto



Su nombre viene del Caballo de Troya. Se presenta como un software útil o inofensivo (un juego, un crack, un convertidor de PDF) para engañar al usuario y que este lo instale.

Características



- Función oculta: Una vez instalado, libera su carga maliciosa.
- Control remoto: Permite que un atacante externo tome el control del equipo, robe contraseñas o active la cámara/micrófono.
- Diferencia clave: No se replican solos; dependen del engaño (Ingeniería Social).

IMPACTO EN LA SEGURIDAD DE LOS DATOS



Tipo de Malware	Propiedad Afectada (CID)	Consecuencia Real
Troyano / Spyware	Confidencialidad	Robo de credenciales bancarias, planos industriales o datos personales.
Virus / Ransomware	Integridad	Alteración de archivos críticos o "secuestro" de datos (encriptación no autorizada).
Gusano / DoS	Disponibilidad	Caída de servidores, redes lentas o bloqueo total de servicios de la empresa.

